

DuocUC

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Analista Programador

Proyecto KaiOra

Modelo de Base de Datos NoSQL (Firebase Firestore)

Integrantes:

Cesar Clavijo

Martin Monje

Juanpablo Baez

Docente:

Fabian Alejandro Alvarez Montenegro

Índice

1. Introducción
2. Arquitectura de la Base de Datos
3. Diccionario de Datos Detallado
4. Reglas de Seguridad y Acceso
5. Análisis de Integridad y Mejores Prácticas
6. Conclusiones

1. Introducción

El presente documento describe el modelo de datos diseñado para la aplicación KaiOra, desarrollada en Ionic Framework con Angular utilizando Google Firebase Firestore como base de datos NoSQL.

El diseño se enfoca en la flexibilidad, escalabilidad y alto rendimiento en dispositivos móviles, permitiendo una gestión eficiente de usuarios, cursos y fichas técnicas gastronómicas.

2. Arquitectura de la Base de Datos

La base de datos se organiza en las siguientes colecciones principales:

- `users/{uid}` — Perfiles de usuarios (Admin, Profesor y Alumno)
- `courses/{courseId}` — Información de los cursos
- `technicalSheets/{sheetId}` — Fichas técnicas (núcleo de la aplicación)
- `courses/{courseId}/students/{studentUid}` — Subcolección para estudiantes por curso

3. Diccionario de Datos Detallado

3.1 Colección: Users

ID del documento: `uid` (mismo que Firebase Authentication)

Campo	Tipo	Descripción
<code>uid</code>	<code>string</code>	Identificador único global
<code>name</code>	<code>string</code>	Nombre completo del usuario
<code>email</code>	<code>string</code>	Correo electrónico
<code>role</code>	<code>enum</code>	<code>admin profesor alumno</code>
<code>especialidad</code>	<code>string</code>	Especialidad (solo para profesores)
<code>courseId</code>	<code>string</code>	ID del curso (solo para alumnos)

createdAt	timestamp	Fecha de creación
updatedAt	timestamp	Última actualización

3.2 Colección: Courses

Campo	Tipo	Descripción
id	string	Código del curso (ej: TRS203)
nombre	string	Nombre del curso
profesorId	string	UID del profesor a cargo
profesorName	string	Nombre del profesor (denormalizado)
profesorEspecialidad	string	Especialidad del profesor
estudiantesCount	number	Cantidad actual de alumnos inscritos
createdAt	timestamp	Fecha de creación
updatedAt	timestamp	Última actualización

3.3 Colección: TechnicalSheets (Fichas Técnicas)

Campo	Tipo	Descripción
id	string	ID único de la ficha
name	string	Nombre de la preparación
category	string	Categoría culinaria

performance	number	Rendimiento (porciones)
prepTime	number	Tiempo de preparación (minutos)
cookingTime	number	Tiempo de cocción (minutos)
ingredients	Ingredient[]	Lista de ingredientes
cookingTemp	string	Temperatura de cocción
maintenance	string	Condiciones de mantenimiento
keyPoints	KeyPoint[]	Puntos clave y advertencias
profesorId	string	UID del profesor creador
profesorName	string	Nombre del profesor
cursoIds	string[]	IDs de cursos donde está disponible
status	enum	activa archivada borrador
imageUrl	string	URL de la imagen en Firebase Storage
createdAt	timestamp	Fecha de creación
updatedAt	timestamp	Última modificación

3.4 Objetos Embebidos

Ingredient

- `id`: string
- `name`: string
- `quantity`: number
- `unit`: string (kg, g, L, unidades, etc.)

KeyPoint

- `id`: string
- `description`: string

4. Reglas de Seguridad y Acceso (Firestore Security Rules)

```
1 rules_version = '2';
2 service cloud.firestore {
3   match /databases/{database}/documents {
4
5     // Colección USERS
6     match /users/{userId} {
7       // Lectura: cada usuario solo ve su propio documento
8       allow read: if request.auth.uid == userId;
9       // Escritura: solo admin
10      allow write: if false; // Por ahora bloqueado
11    }
12
13    // Colección COURSES
14    match /courses/{courseId} {
15      // Todos los autenticados pueden leer
16      allow read: if request.auth != null;
17      // Solo profesor creador puede escribir
18      allow write: if request.auth != null;
19    }
20
21    // Colección TECHNICAL-SHEETS
22    match /technical-sheets/{sheetId} {
23      // LECTURA:
24      // - Si está ACTIVA: solo alumnos del curso
25      // - Si está ARCHIVADA: todos los autenticados
26      allow read: if request.auth != null && (
27        resource.data.status == 'archivada' ||
28        request.auth.uid in resource.data.cursos
29      );
30
31      // ESCRITURA: solo el profesor creador
32      allow write: if request.auth.uid == resource.data.profesorId;
33    }
34  }
35 }
36 }
```

5. Análisis de Integridad y Mejores Prácticas

- Se utilizó **denormalización controlada** (profesorName, cursosIds, estudiantesCount) para optimizar lecturas y reducir consultas.
- Uso de **subcolecciones** para relaciones que pueden crecer (estudiantes por curso).
- Almacenamiento de arrays de objetos (ingredients y keyPoints) para mantener la información agrupada.
- Uso de `serverTimestamp()` para mantener consistencia en las fechas.
- Reglas de seguridad basadas en roles y ownership.

6. Conclusiones

El modelo de base de datos diseñado es **escalable, seguro y eficiente** para el contexto de una aplicación móvil educativa.

Cumple con las mejores prácticas recomendadas para Firebase Firestore y facilita el desarrollo frontend en Ionic + Angular.

Mejoras futuras posibles:

- Implementación de Cloud Functions
- Historial de versiones en fichas técnicas
- Búsqueda avanzada con Algolia
- Índices compuestos para consultas más complejas